REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR

Memoria Descriptiva del Software

Mi Director Financiero PTY

Autora y Titular: Soraya Dayan Gutierrez Perez

Categoria: Programa de Computadora (Software)

Destino: Direccion Nacional de Derecho de Autor (DNDA)

Pais de Origen: Republica de Panama • 2026

CONFIDENCIAL — DOCUMENTO DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SOFTWARE

Registro ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor (DNDA) — Ley 64 del 10 de octubre de 2012

Titulo de la Obra	**Mi Director Financiero PTY**
Categoria	Programa de Computadora (Software)
Autora y Titular	**Soraya Dayan Gutierrez Perez**
Cedula / Identidad	[COMPLETAR]
Fecha de Creacion	2025 — Version actual: Febrero 2026
Pais de Origen	Republica de Panama
URL de Produccion	https://midirectorfinancieropty.vercel.app
Repositorio Fuente	https://github.com/juansaraiva-arch/sabia-emprende (privado)
Lenguajes	TypeScript 5.7, React 19 / Next.js 15.5, Python 3.11 / FastAPI
Plataforma	Aplicacion Web Progresiva (PWA) accesible via navegador

1 DESCRIPCION GENERAL

Mi Director Financiero PTY es un programa de computadora original creado por Soraya Dayan Gutierrez Perez, disenado como una plataforma integral de gestion financiera, contabilidad, nomina y cumplimiento tributario para micro, pequenas y medianas empresas (MiPYMEs) constituidas bajo las leyes de la Republica de Panama.

El software implementa el concepto original de un **Director Financiero Virtual (CFO Virtual)** que guia al empresario panameno desde la formalizacion legal de su sociedad hasta el cumplimiento de sus obligaciones ante la Direccion General de Ingresos (DGI), la Caja de Seguro Social (CSS), el Registro Publico, el MICI y la AMPYME.

Esta obra fue disenada desde cero con las siguientes particularidades que constituyen su originalidad:

a) Tropicalizacion Normativa Completa para Panama

El sistema incorpora directamente en su codigo fuente un Plan de Cuentas de 62 cuentas contables estructurado segun NIIF adaptadas al contexto panameno, con cuentas especificas para ITBMS (7%), CSS Patronal (13.25%), Seguro Educativo (1.50%), Riesgos Profesionales (1.50%), Decimo Tercer Mes, Fondo de Cesantia (2.25%), Prima de Antiguedad, y Tasa Unica Municipal. Incluye un calendario fiscal de 16 feriados nacionales, recargos laborales (Domingo 50%, Feriado 150%, Horas Extras Diurnas 25%, Nocturnas 75%, Turno Nocturno 50%), y validacion de formato de RUC panameno (persona natural, juridica, extranjero, S.E.).

b) Espejo DGI — Preparacion Tributaria Automatizada

Modulo original que mapea automaticamente los saldos contables del Libro Mayor a las casillas oficiales del Formulario 430 (Declaracion Jurada del ITBMS, 8 campos en 4 secciones) y del Formulario 03 (Declaracion de Rentas, 22 campos en 6 secciones). Utiliza un motor de computo de dos pasadas: la primera agrega saldos contables por tipo (sum_debe, sum_haber, net), y la segunda resuelve campos-formula que dependen de otros campos. Incluye validaciones de coherencia entre ITBMS causado y la cuenta 2.1.02, y calendario DGI con vencimientos trimestrales y anuales.

c) Interfaz de Organigrama Empresarial (Hub Dashboard)

Navegacion principal mediante una metafora visual original: un organigrama corporativo interactivo sobre fondo claro con acentos dorados (#C5A059) y detalles navy (#1A242F). La empresa del usuario ocupa el nodo superior (editable en nombre y logo), el software ocupa el nodo gerencial, y tres agentes especializados (Mi Contador, Mis Finanzas, Mi Empresa) se despliegan como departamentos con sub-modulos expandibles. El Hub incluye un Resumen Ejecutivo con metricas financieras clave, selector de periodo (ano/mes), y panel lateral de alertas. El header integra un espacio de branding white-label donde el usuario puede ver su logo y nombre de empresa.

d) Tracker de Formalizacion de Sociedad de Emprendimiento (S.E.)

Asistente que guia al emprendedor a traves de 6 pasos legales: (1) Estatutos S.E. en Registro Publico, (2) Inscripcion en Registro Publico, (3) Aviso de Operacion en MICI-Panama Emprende, (4) RUC y NIT en DGI e-Tax 2.0, (5) Inscripcion Municipal en MUPA, (6) Registro Empresarial AMPYME para exoneracion ISR. Cada paso tiene estado triestado (pendiente/en_proceso/completado) con persistencia local.

e) SetupWizard — Onboarding de 3 pasos

Wizard de configuracion inicial que se activa en la primera sesion: Paso 1 (Identidad de Marca con upload de logo y nombre), Paso 2 (Filtro de Cumplimiento: empresa formalizada si/no), Paso 3 (Resumen y entrada al Dashboard). Los datos se persisten en localStorage y condicionan la experiencia posterior del usuario (si responde "No" a formalizacion, aparece el FormalizacionBanner).

f) Motor de Inteligencia Artificial Integrado (Pipeline de 5 Fases)

El software incorpora un pipeline de IA de 5 fases: **(1) Captura Multimodal** — texto libre, reconocimiento de voz (Web Speech API, es-PA), fotografia de facturas (camara del dispositivo); **(2) Interpretacion NLP** — extraccion de entidades (montos, fechas, proveedores, categorias) y clasificacion de intencion; **(3) Data Merging** — fusion de datos de multiples fuentes con resolucion de conflictos; **(4) Generacion de Asiento Contable** — partida doble automatica con cuentas del Plan

de Cuentas panameno; **(5) Confirmacion** — feedback loop donde el usuario acepta, modifica o rechaza el asiento propuesto. Incluye deduplicacion por fingerprint para prevenir registros duplicados.

g) Laboratorio de Precios con Catalogo de Productos (LabPrecios)

Herramienta original de costeo unitario que permite al empresario construir recetas/listas de ingredientes con conversiones de unidad (peso, volumen, unidades personalizadas), calcular mano de obra directa por minuto, distribuir costos fijos, establecer margen deseado, comision de plataforma (Uber, Rappi, etc.) e ITBMS 7%. Incluye un catalogo persistente de productos guardados en localStorage (`midf_saved_products`) con funcionalidad de cargar, editar y eliminar productos. Proyecta capacidad mensual y utilidad esperada.

h) Panel de Inteligencia Municipal MUPA (MupaPanel)

Modulo original de cumplimiento tributario municipal basado en el Acuerdo Municipal N° 40 de 2011 del Municipio de Panama. Incluye: **Semaforo de Supervivencia** tricolor (verde/amarillo/rojo) para estado de declaracion anual e impuesto mensual, **Simulador de Recargos** por declaraciones tardias con calculo de intereses moratorios, **Matriz Maestra de Sanciones** con infracciones tipificadas y montos de multa, y diagnostico de publicidad/rotulacion comercial. Integrado con el motor de alertas del sistema.

i) Glosario Financiero Inteligente (SmartTooltip)

Sistema de tooltips contextuales con un diccionario de mas de 100 terminos financieros en espanol, cubriendo: Estado de Resultados (P&L), Balance General, ratios financieros, terminologia legal panamena, conceptos de nomina, y contabilidad. Cada entrada incluye definicion, "para que sirve" y ejemplo practico. Se activan sobre metricas y conceptos financieros directamente en la interfaz para educar al empresario.

j) Fabrica de Empresa (FabricaEmpresa)

Asistente interactivo de constitucion empresarial que guia al usuario desde la seleccion del tipo de sociedad (S.E., S.A., S.R.L.) hasta la generacion de borradores de pactos sociales y estatutos, con clausulas

> pre-redactadas adaptadas al rubro del negocio y la legislacion panamena vigente.

2 FUNCIONALIDADES Y MODULOS DETALLADOS

El software se organiza en tres modulos funcionales principales y un nucleo transversal de inteligencia artificial, cada uno con multiples sub-modulos especializados:

Modulo 1 — Mi Contador (Sistema Contable)

1.1 Plan de Cuentas (ChartOfAccounts)

Catalogo jerarquico de 62 cuentas contables pre-configuradas para Panama (NIIF). Estructura de 5 niveles: Activos (1.x), Pasivos (2.x), Patrimonio (3.x), Ingresos (4.x), Gastos (5.x). Incluye cuentas especificas: 1.1.07 Credito Fiscal ITBMS, 2.1.02 ITBMS por Pagar, 2.1.03 ISR por Pagar, 2.1.04 CSS Patronal, 2.1.05 Seguro Educativo, 2.1.06 Decimo Tercer Mes, 5.2.01 CSS Patronal Gasto, 5.2.02 Seguro Educativo Gasto. Permite crear, editar y desactivar cuentas via interfaz grafica con vista en arbol expandible.

1.2 Libro Diario (LibroDiario)

Registro de asientos contables con partida doble obligatoria (debe = haber). Campos: fecha, descripcion, lineas con cuenta, debe, haber. Filtrado por periodo (ano/mes). Generacion automatica de asientos via motor NLP y OCR. Vista de timeline con colores por tipo de transaccion.

1.3 Libro Mayor (LibroMayor)

Vista del movimiento de cada cuenta individual con saldos acumulados. Filtrado por cuenta y periodo. Calculo automatico de saldo corriente (debe - haber para activos/gastos, haber - debe para pasivos/ingresos/patrimonio).

1.4 Balance de Comprobacion (BalanceComprobacion)

Reporte que muestra todas las cuentas con movimiento, totalizando debe y haber para verificar el cuadre contable. Resaltado automatico cuando el balance no cuadra. Filtrado por periodo.

1.5 Libro de Inventarios y Balances (LibroInventarios)

Registro de inventarios fisicos y valoracion al cierre del periodo. Integrado con el plan de cuentas para control de activos.

1.6 Libro de Actas (LibroActas)

Registro digital de actas de reuniones de Junta Directiva con fecha, participantes, temas tratados y resoluciones. Obligatorio por la legislacion panamena para sociedades.

1.7 Cierre de Periodos (PeriodClosingPanel)

Flujo de cierre mensual: lista periodos abiertos, permite cerrar (impide nuevos asientos en periodos cerrados), y permite reabrir con codigo de administrador. Estado visual: abierto (verde), cerrado (gris).

1.8 Espejo DGI (EspejoDGI)

Motor de preparacion tributaria con tres vistas: Formulario 430 (ITBMS trimestral, 8 campos: casillas 40-43 Ingresos Gravados, 50-52 Calculo ITBMS, 60 Compras), Formulario 03 (ISR anual, 22 campos: casillas 10-14 Ingresos, 20-22 Costo de Ventas, 25 Utilidad Bruta, 30-39 Gastos Operacion, 44-46 Gastos Financieros, 55-56 Resultado Fiscal), y Calendario DGI con vencimientos y estado de declaracion (pendiente/presentado). Motor de dos pasadas con validaciones cruzadas.

1.9 Entrada de Datos Multimodal (DataEntryWizard, SmartExpenseInput)

Wizard de multiples pasos para ingreso de datos financieros. SmartExpenseInput con categorizacion inteligente de gastos. Soporte para entrada por texto, voz (Web Speech API, es-PA) y fotografia de facturas (OCR via GPT-4o Vision). Todos los canales convergen en el pipeline de IA para generar asientos contables.

Modulo 2 — Mis Finanzas (Motor de Diagnostico)

2.1 Cascada de Rentabilidad (WaterfallChart)

Visualizacion tipo waterfall del Estado de Resultados: Ventas → (-) Costo de Ventas → Utilidad Bruta → (-) OPEX (Alquiler + Nomina + Otros) → EBITDA → (-) Depreciacion → EBIT → (-) Intereses → EBT → (-) Impuestos → Utilidad Neta. Calcula automaticamente tres margenes: Bruto, EBITDA y Neto.

2.2 Diagnostico Flash (DiagnosticoFlashForm)

Formulario rapido de 14 campos que captura la fotografia financiera mensual del negocio: ingresos, costo de ventas, alquiler, nomina, otros gastos, depreciacion, intereses, impuestos, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y deuda bancaria. Genera diagnostico automatico con semaforos.

2.3 Simulador Estrategico (SimuladorEstrategico)

Herramienta de escenarios "What-If" con tres deslizadores: variacion de precio (%), reduccion de costos (%), cambio de volumen (%). Muestra el impacto en EBITDA y margenes comparando escenario original vs. simulado. Incluye dos herramientas derivadas: **Escudo contra el Miedo** (calcula el maximo porcentaje de clientes que se pueden perder tras un aumento de precio manteniendo el mismo EBITDA) y **Precio de Legado** (calcula el aumento de precio necesario para alcanzar un margen EBITDA del 15%).

2.4 Laboratorio de Precios con Catalogo (LabPrecios)

Calculador avanzado de precio unitario con: lista de ingredientes/materiales con conversiones de unidad (peso, volumen, unidades personalizadas), mano de obra directa (basado en salario mensual y minutos de elaboracion, usando 11,520 minutos/mes como capacidad), costo fijo unitario (OPEX / capacidad mensual), margen deseado (%), comision de plataforma (Uber, Rappi, etc.), y ITBMS 7%. Formula: `Precio = Costo Total / (1 - %Margen - %Comision)`. Incluye catalogo persistente de productos guardados (`midf_saved_products` en localStorage) con funcionalidad de cargar, editar y eliminar recetas. Proyeccion de capacidad mensual y utilidad esperada. 1,081 lineas de codigo.

2.5 Valoracion de Empresa (ValoracionTab)

Estimacion del valor de la empresa por metodo de multiplos de EBITDA. Cuatro niveles: Autoempleo (1-2x), PYME Estandar (2.5-3.5x), Maquina de Escalar (4-5x), Alto Valor (5.5-10x). Toggle propietario/arrendatario con ajuste de alquiler virtual y valor del inmueble. Formula: `Patrimonio = (EBITDA Anual Ajustado x Multiplo) + Valor Inmueble - Deuda`.

2.6 Oxigeno Financiero (OxigenoTab)

Dashboard de liquidez con 7 metricas: Dias Calle (DSO), Dias Inventario (DIO), Dias Proveedor (DPO), Ciclo de Conversion de Caja (CCC = DSO + DIO - DPO), Prueba Acida, Dinero Atrapado (CxC + Inventario), y Cobertura Bancaria (EBITDA / Intereses). Visualizacion con gauges y semaforos.

2.7 Punto de Equilibrio (BreakevenChart)

Calculo del breakeven usando razon de margen de contribucion. Formula: `Ventas Equilibrio = Costos Fijos / (1 - COGS/Revenue)`. Visualizacion grafica con linea de costos fijos, costos totales y ventas. Incluye margen de seguridad y meta de utilidad configurable.

2.8 Motor de Alertas Centralizado (AlertsSidebar, WatchdogDashboard)

Sistema con 14+ reglas financieras y 5+ reglas de cumplimiento que genera alertas en 4 niveles de prioridad (rojo/naranja/amarillo/verde) y 5 categorias (DGI, Capital Humano, Liquidez, Rentabilidad, Legal). Incluye alertas de: perdida neta, EBITDA negativo, margen EBITDA bajo (<10%), margen bruto bajo (<25%), prueba acida critica (<0.5x), CCC alto (>60 dias), deuda insostenible, dinero atrapado excesivo, alquiler excesivo (>15%), sobrecosto laboral (>30% U.B. con Factor Costo Real 1.36), ITBMS obligatorio (>$36K), reserva XIII Mes, ITBMS vs. efectivo, feriados proximos (48h anticipacion), declaracion ITBMS mensual, renta estimada trimestral, CSS planilla, renta anual, aviso de operaciones, ausentismo (>5%), y vacaciones acumuladas (>30 dias). Incluye notificaciones sonoras via Web Audio API.

2.9 Multi-Periodo y Presupuesto (TrendsChart, ComparisonView, BudgetChart, ForecastSection)

Analisis temporal con: tendencias multi-periodo (presets: ultimo trimestre, semestre, ano, YTD), comparacion lado-a-lado de dos periodos con deltas y porcentajes de mejora, presupuesto vs. real con varianza, y proyeccion futura por media movil con intervalos de confianza. Graficos Recharts interactivos con tooltips.

2.10 Grafico de Mandibulas (MandibulasChart)

Visualizacion original que superpone la curva de ingresos y la curva de gastos en el tiempo, detectando puntos de cruce ("cierre de mandibulas") donde los gastos superan a los ingresos. Alerta visual cuando las curvas convergen.

2.11 Ratios y Gauges (RatioGauges, DiagnosticCard)

Visualizacion de KPIs financieros en formato gauge semicircular con zonas verde/amarillo/rojo. Incluye margen bruto, margen EBITDA, ratio alquiler, ratio nomina, prueba acida, cobertura de deuda. DiagnosticCard genera veredictos automaticos con recomendaciones textuales.

2.12 Reportes Ejecutivos (ReportGenerator)

Generacion y descarga de 4 tipos de reporte PDF: Estado de Resultados, Balance General, Flujo de Caja Proyectado, Resumen Ejecutivo. Mas 4 tipos de exportacion CSV: Cascada, Tendencias, Comparacion, Varianza Presupuestaria. Funcionalidad de envio por email y registro de historial de reportes generados.

Modulo 3 — Mi Empresa (Gestion Legal y Cumplimiento)

3.1 Motor de Nomina Panameno (PayrollEngine)

Calculador completo de nomina con legislacion laboral de Panama actualizada (Ley 462/2025). Soporta dos tipos de contrato: planilla y freelance. Para planilla calcula: CSS Patronal (13.25%), Seguro Educativo Patronal (1.50%), Riesgos Profesionales (1.50%), Provision XIII Mes (8.33%), Provision Vacaciones (9.09%), Fondo de Cesantia (2.25%), Prima de Antiguedad. Deducciones del empleado: CSS (9.75%), SE (1.25%), ISR progresivo (3 tramos: $0-846.15 al 0%, $846.16-1,538.46 al 15%,

>$1,538.46 al 25%). Incluye: registro de asistencia, calculo de XIII Mes por tercios (abril/agosto/diciembre), liquidacion laboral completa (vacaciones pendientes + XIII proporcional + prima + indemnizacion), KPI de ausentismo, y grafico de barras de costo por empleado.

3.2 Boveda Legal (LegalVault)

Almacen seguro de documentos legales con 8 categorias: cedula, pasaporte, RUC, pacto social, aviso de operacion, registro mercantil, paz y salvo, otro. Incluye checklist de constitucion con 3 categorias (registro, fiscal, laboral). Integracion con almacenamiento Supabase. Vista de tarjetas con preview y descarga.

3.3 Tracker de Formalizacion (FormalizacionTracker, FormalizacionBanner)

Seguimiento visual de los 6 pasos de formalizacion S.E. con barra de progreso, enlaces directos a portales gubernamentales (Registro Publico, Panama Emprende, DGI, MUPA, AMPYME), y vinculacion con la Boveda Legal (subir un documento de tipo "pacto_social" actualiza automaticamente el paso "Estatutos S.E."). Banner flotante que aparece si la empresa no esta formalizada.

3.4 Vigilante Legal (WatchdogDashboard)

Panel centralizado de cumplimiento que muestra todas las alertas financieras, fiscales, laborales y legales del negocio. Integra las alertas del motor centralizado con calendario de vencimientos DGI/CSS. Visualizacion por categorias con filtrado y acciones directas.

3.5 Calculadora de Multas DGI (MultasDGICalculator)

Herramienta que calcula automaticamente recargos e intereses moratorios por declaraciones tardias ante la DGI segun la legislacion vigente.

3.6 Traductor Legal (LegalSimplifierButton)

Boton que permite al usuario seleccionar texto legal complejo y obtener una traduccion a lenguaje llano, disenado para empresarios sin formacion juridica. Integrado con motor de IA GPT-4o.

3.7 Tabla de Referencia Tributaria (TaxReferenceTable)

Tabla de consulta rapida con tasas impositivas vigentes en Panama: tramos ISR persona natural y juridica, ITBMS 7%, CSS obrero-patronal, SE, RP, umbrales, y fechas de vencimiento.

3.8 Panel de Inteligencia Municipal MUPA (MupaPanel)

Modulo de cumplimiento tributario municipal basado en el Acuerdo Municipal N° 40 de 2011. Incluye: Semaforo de Supervivencia tricolor para declaracion anual e impuesto mensual, Simulador de Recargos por mora, Matriz Maestra de Sanciones con infracciones tipificadas y montos, y diagnostico de publicidad/rotulacion comercial. Motor de calculo en `mupaEngine.ts` con funciones `getSemaforoDeclaracion()` y `getSemaforoImpuestoMensual()`. 490 lineas de codigo.

3.9 Fabrica de Empresa (FabricaEmpresa)

Asistente interactivo de constitucion empresarial. Guia al usuario en la seleccion del tipo de sociedad (S.E., S.A., S.R.L.), generacion de borradores de estatutos y pactos sociales con clausulas adaptadas al rubro, y preparacion de documentacion para inscripcion en Registro Publico. 505 lineas de codigo.

3.10 Checklist de Inspeccion DGI (ChecklistInspeccionDGI)

Lista de verificacion interactiva con los documentos y requisitos que la Direccion General de Ingresos solicita durante una inspeccion fiscal. Permite al usuario autoevaluarse y prepararse con anticipacion. 220 lineas de codigo.

Nucleo Transversal — Inteligencia Artificial

T.1 Mi Asistente (MiAsistente)

Chatbot flotante con prompt especializado en legislacion panamena. Permite al usuario dictar frases como "Registra un gasto de $500 en alquiler" y genera asientos contables automaticos. Detecta contexto de formalizacion y responde con estado del tracker S.E.

T.2 Smart Prompt con Alertas

El campo de entrada del asistente muestra como placeholder la alerta de mayor prioridad del negocio (ej: "ALERTA: Tu negocio esta en numeros rojos este mes"), conectando la inteligencia del motor de alertas con la interfaz conversacional.

T.3 Glosario Financiero Inteligente (SmartTooltip)

Sistema de tooltips contextuales con un diccionario integrado de mas de 100 terminos financieros en espanol. Cada entrada incluye: definicion, "para que sirve" y ejemplo practico. Cubre terminologia de P&L, Balance General, ratios financieros, conceptos legales panamenos, nomina y contabilidad. Exporta componente `GlossaryLink` para enlaces inline al glosario. 564 lineas de codigo.

T.4 Importacion CSV (CsvUploader)

Parser de archivos CSV para importacion masiva de datos financieros, con mapeo automatico de columnas, validacion de datos, y generacion masiva de asientos contables.

T.5 Auditoria (AuditTimeline)

Registro cronologico de todas las acciones del sistema: creacion de registros, interpretaciones NLP, generacion de asientos, cambios en empleados. Vista de timeline visual con iconos por tipo de accion.

3 ARQUITECTURA TECNICA

El programa consta de **125 archivos de codigo fuente** que totalizan **38,091 lineas de codigo** escritas originalmente para esta obra.

125	38,091	61	12
ARCHIVOS FUENTE	LINEAS DE CODIGO	COMPONENTES REACT	MOTORES BACKEND

55+

ENDPOINTS API

Stack Tecnologico

- **Frontend:** Next.js 15.5 (React 19), TypeScript 5.7, Tailwind CSS 4.0, Recharts (graficos interactivos), Lucide Icons, Supabase SDK 2.47. 61 componentes de interfaz + 13 librerias de logica de negocio.
- **Backend:** FastAPI (Python 3.11), 9 routers REST, 12 motores de computo (financial_engine, panama_payroll, accounting_engine, multiperiod_engine, nlp_engine, ai_agents, pdf_generator, csv_exporter, email_sender, panama_calendar, account_mapping, scheduled_tasks). 12 suites de test con Vitest.
- **Base de Datos:** Supabase (PostgreSQL), Supabase Auth (JWT), Supabase Storage (documentos legales).
- **IA/ML:** OpenAI GPT-4o (NLP + Vision/OCR), Whisper (Speech-to-Text), Web Speech API (reconocimiento de voz en navegador, locale es-PA).
- **Infraestructura:** Vercel (frontend en midirectorfinancieropty.vercel.app), Railway (backend en midirectorfinancieropty.up.railway.app), GitHub (repositorio privado).
- **Modo Demo:** Sistema completo de datos mock que permite operar la aplicacion sin backend, con 12 meses de datos financieros simulados, calculo de cascada/ratios/breakeven/diagnostico mock.

Principales Endpoints API (55+ en 9 routers)

MODULO	ENDPOINTS	FUNCIONES
Sociedades	3	CRUD de sociedades/empresas
Motor Financiero	14	Records, Cascada, Ratios, Breakeven, Diagnostico, Valoracion, Tendencias,

		Comparacion, Forecast, Budget vs Actual, Payroll Calculate
Contabilidad	12	Plan de Cuentas CRUD, Libro Diario CRUD, Libro Mayor, Balance Comprobacion, Periodos (listar/cerrar/reabrir)
Nomina	11	Empleados CRUD, Total Nomina, Asistencia, XIII Mes, Liquidacion, KPI Ausentismo
Presupuesto	5	Targets CRUD con varianza
NLP	1	Interpretacion de lenguaje natural
IA	4	OCR Facturas, Voz-a-Texto, Data Merging, Deduplicacion
Reportes	10	4 PDF + 4 CSV + Email + Historial
Auditoria	3	Logs generales, historial financiero, historial NLP

4 ALGORITMOS ORIGINALES

El software implementa los siguientes algoritmos propietarios que constituyen obra original:

1. Cascada de Rentabilidad (computeCascada)

```
Revenue - COGS = Gross Profit
Gross Profit - (Rent + Payroll + Other) = EBITDA
EBITDA - Depreciation = EBIT
EBIT - Interest = EBT; EBT - Tax = Net Income
Margins: Gross% = GP/Revenue, EBITDA% = EBITDA/Revenue, Net% =
NI/Revenue
```

2. Simulador What-If (computeSimulation)

```
SimRevenue = BaseRevenue x (1 + PriceChange%) x (1 +
VolumeChange%)
SimCOGS = BaseCOGS x (1 + VolumeChange%)  [solo volumen]
SimOPEX = BaseOPEX x (1 - CostReduction%)
Delta EBITDA = SimEBITDA - OriginalEBITDA
```

3. Escudo contra el Miedo (computeMaxClientLoss)

```
MC% = (Revenue - COGS) / Revenue  [margen de contribucion]
MaxClientLoss% = PriceIncrease% / (PriceIncrease% + MC%) x 100
Ejemplo: +10% precio, 40% margen -> puedes perder hasta 20% de
clientes
```

4. Precio de Legado (computeLegadoPrice)

```
VentasNecesarias = CostosFijos / (1 - RatioCV - MargenObjetivo)
AjustePrecio% = (VentasNecesarias / Revenue - 1) x 100
MargenObjetivo por defecto: 15% EBITDA
```

5. Lab de Precios Unitario (computePricing)

```
CostoMateriales = Sum(ingredientes)
CostoManoObra = (SalarioMensual / 11520 min) x MinElaboracion
CostoFijoUnit = OPEXMensual / CapacidadMensual
PrecioSinITBMS = CostoTotal / (1 - %Margen - %Comision)
PrecioFinal = PrecioSinITBMS x 1.07
```

6. Valoracion de Empresa (computeValoracion)

```
EBITDAAjustado = (EBITDAMensual - AlquilerVirtual) x 12  [si es
dueno]
ValorOperativo = EBITDAAjustado x Multiplo
Patrimonio = ValorOperativo + ValorEdificio - DeudaTotal
```

7. Oxigeno Financiero (computeOxigeno)

```
DSO = (CxC / Revenue) x 30; DIO = (Inventario / COGS) x 30
DPO = (CxP / COGS) x 30; CCC = DSO + DIO - DPO
PruebaAcida = (Cash + CxC) / (CxP + Deuda)
Cobertura = EBITDA / Intereses
```

8. ISR Progresivo Panama (calcularISR)

```
Tramo 1: $0 - $846.15 mensual -> 0%
Tramo 2: $846.16 - $1,538.46 -> 15% sobre excedente
Tramo 3: > $1,538.46 -> 25% sobre excedente
ISR = (Tramo2 x 0.15) + (Tramo3 x 0.25)
```

9. Carga Patronal Panama (calcularCargaLocal)

```
Patronal: CSS 13.25% + SE 1.50% + RP 1.50% + XIII 8.33% + Vac
9.09% + Cesantia 2.25% + Prima
Empleado: CSS 9.75% + SE 1.25% + ISR(tabla)
```

```
CostoEmpresa = Salario + CargaPatronal
NetoEmpleado = Salario - DeduccionesEmpleado
```

10. Liquidacion Laboral (calcularLiquidacion)

```
VacPendientes = max(0, AcumuladosDias - Tomados) x (Salario/30)
XIIIProporcional = (Salario/12) x MesesTercio - YaPagado
PrimaAntiguedad = (Salario/4) x AnosTrabajados [si aplica]
Indemnizacion = (Salario/4) x 3.4 x Anos [si despido
injustificado]
Total = Vacaciones + XIII + Prima + Indemnizacion
```

11. Motor DGI Dos Pasadas (computeFormValues)

```
Pasada 1: Para cada campo con accountCodes, agregar saldos segun
tipo
  sum_debe -> sumar todos los debitos de las cuentas mapeadas
  sum_haber -> sumar todos los creditos
  net -> debitos - creditos
Pasada 2: Resolver campos formula que dependen de otros campos
  Ej: Casilla 43 = C40 + C41 - C42; Casilla 50 = C43 x 0.07
```

12. Semaforo MUPA (getSemaforoDeclaracion + getSemaforoImpuestoMensual)

```
getSemaforoDeclaracion(fechaLimite, presentada):
  Si presentada -> verde "Al dia"
  Si hoy > fechaLimite -> rojo "Vencida" + diasAtraso
  Si diasRestantes <= 30 -> amarillo "Proxima" + diasRestantes
  Else -> verde "Vigente"

getSemaforoImpuestoMensual(fechaPago, pagada):
  Si pagada -> verde
  Si hoy > fechaPago -> rojo + recargo calculado
  Si diasRestantes <= 5 -> amarillo
  Else -> verde
```

13. Motor de Alertas (computeAlerts + computeComplianceAlerts + computePayrollAlerts)

```
19+ reglas evaluadas contra datos financieros actuales:
- Perdida neta, EBITDA negativo, margenes bajos, prueba acida,
CCC
- Cobertura deuda, dinero atrapado, alquiler/nomina excesivos
- ITBMS threshold $36K, ITBMS vs efectivo, XIII Mes provision
- Feriados 48h, deadlines DGI/CSS, ausentismo, vacaciones
Priorizacion: red > orange > yellow > green
Smart Prompt: alerta top alimenta placeholder del chat
```

14. Calendario Fiscal Panama (getFechasLimite2026)

```
16 feriados nacionales (fijos y moviles, con puente habilitado)
CSS Planilla: 15 de cada mes
XIII Mes: 3 tercios (15 Abr, 15 Ago, 15 Dic)
ITBMS: trimestral (15 Ene, 15 Abr, 15 Jul, 15 Oct)
ISR Anual: 30 Marzo; Agente Residente: 30 Jun
Recargos: Domingo 50%, Feriado 150%, HE Diurnas 25%, HE Nocturnas
75%
```

5 CONSTANTES Y DATOS PROPIETARIOS

El software incorpora las siguientes constantes y datos especificos para Panama que constituyen una compilacion original:

CONSTANTE	VALOR	ORIGEN LEGAL
CSS Patronal	13.25%	Ley 462/2025, Ley 51 CSS
CSS Empleado	9.75%	Ley 51 CSS
Seguro Educativo Patronal	1.50%	Ley 13/1987
Seguro Educativo Empleado	1.25%	Ley 13/1987
Riesgos Profesionales	1.50% (promedio)	Codigo de Trabajo
Provision XIII Mes	8.33% (1/12)	Ley 7 XIII Mes
Provision Vacaciones	9.09%	Codigo de Trabajo Art. 54
Fondo de Cesantia	2.25%	Ley Fondo Cesantia
ITBMS	7%	Codigo Fiscal Art. 1057-V
Umbral ITBMS Obligatorio	B/. 36,000/ano	DGI Resolucion
ISR Tramo 1	0% hasta $846.15/mes	Codigo Fiscal
ISR Tramo 2	15% ($846.16-$1,538.46)	Codigo Fiscal
ISR Tramo 3	25% (sobre $1,538.46)	Codigo Fiscal

Factor Costo Real Empresa	1.36	Calculado: 1 + cargas patronales
Recargo Domingo	50%	Codigo de Trabajo
Recargo Feriado	150% (triple pago)	Codigo de Trabajo
Horas Extras Diurnas	25%	Codigo de Trabajo
Horas Extras Nocturnas	75%	Codigo de Trabajo
Turno Nocturno	50%	Codigo de Trabajo
Feriados Nacionales	16 por ano	Ley 7/2017 y tradicion
Plan de Cuentas	62 cuentas NIIF-Panama	Compilacion original
Regex RUC	PE, E, N, PI, SE, Prov 1-13	Formato DGI compilado

Claves de Persistencia Local (localStorage)

CLAVE	PROPOSITO
`midf_company_name`	Nombre de empresa configurado en wizard/hub
`midf_company_logo`	Logo de empresa (base64) subido por el usuario
`midf_company_rubro`	Rubro/industria del negocio (clave para contexto de IA)
`midf_setup_complete`	Flag de wizard completado (guard de onboarding)
`midf_has_ruc`	Indica si la empresa tiene RUC registrado
`midf_has_publicidad`	Indica si la empresa tiene publicidad/rotulacion
`midf_formalizacion_tracker`	Estado de los 6 pasos de formalizacion S.E. (JSON)
`midf_step_documents`	Documentos vinculados a cada paso de formalizacion

`midf_dgi_filed`	Estado de declaraciones DGI presentadas (JSON)
`midf_saved_products`	Catalogo de productos del Lab de Precios (JSON array)
`midf_welcomed`	Flag de bienvenida mostrada

6 DECLARACION DE AUTORIA Y ORIGINALIDAD

Yo, **Soraya Dayan Gutierrez Perez**, declaro bajo juramento que:

1. Soy la **autora unica y titular** de todos los derechos patrimoniales y morales sobre el programa de computadora denominado **"Mi Director Financiero PTY"**.
2. El programa incluye: su codigo fuente (125 archivos, 38,091 lineas), sus interfaces graficas de usuario (61 componentes React), su logica de negocio (14 algoritmos propietarios), su motor de inteligencia artificial (pipeline de 5 fases), sus mapeos tributarios (Formulario 430 y 03 de la DGI), su calendario fiscal panameno, su motor de nomina con legislacion laboral vigente, su glosario financiero de 100+ terminos, su panel de inteligencia municipal MUPA, su laboratorio de precios con catalogo de productos, y toda su documentacion tecnica.
3. Esta obra es el resultado de mi esfuerzo intelectual creativo original y **no constituye copia, adaptacion, ni reproduccion de obra ajena alguna**.
4. Las dependencias de codigo abierto utilizadas (React, Next.js, FastAPI, Recharts) sirven exclusivamente como infraestructura tecnica. **Toda la logica de negocio, los algoritmos financieros, el mapeo tributario, el calendario fiscal, los motores de IA, el glosario financiero, el panel municipal, y las interfaces de usuario son obra original.**

5. La obra se encuentra desplegada y en operacion en la URL **https://midirectorfinancieropty.vercel.app** con codigo fuente alojado en repositorio privado de GitHub.

Soraya Dayan Gutierrez Perez

Autora y Titular — Mi Director Financiero PTY

FECHA

LUGAR